ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (8 صفحة)

دراسة التلاعب الماهر باليد: مؤشر التعقيد القائم على التآزر الحركي (VAF-CI)

The Study of Dexterous Hand Manipulation: A Synergy-Based Complexity Index

أ. مايكل ويست جونيور، فيديريكو تيساري، مارغريت وانغ، ونيفيل هوغان (MIT & جامعة جونز هوبكنز)

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — إشراف د. محمد إبراهيم عوض — جامعة عين شمس

دراسة التلاعب اليدوي البارع:

أ. مايكل ويست جونيور

A. Michael West Jr.

وفيديريكو تيساري، ومارجريت وانج، ونيفيل هوجان، عضو IEEE

الملخص - في هذا العمل نتناول مسألة كيفية القيام بذلك

Abstract—In this work we tackle the question of how to

تحليل وقياس مدى تعقيد مهمة التلاعب بشكل موضوعي. تبحث الدراسة في السلوك الحركي لمفاصل اليد في ثلاث مهام معالجة مختلفة ذات تعقيد متزايد: الوصول إلى الإمساك واستخدام الأدوات والعزف على البيانو. تمت معالجة البيانات المجمعة لاستخراج التآزر الحركي لليد عن طريق تحليل القيمة المفردة. استند مقياس جديد وغير متحيز لتحديد مدى تعقيد معالجة اليد إلى التباين التراكمي الذي تم حسابه. يميز مؤشر التعقيد المحسوب (VAF-CI) بشكل موثوق بين مهام المعالجة المختلفة. علاوة على ذلك، تمكنت طريقة التعلم غير الخاضعة للرقابة (تجميع الوسائل k) من استخدام الفهرس لتحديد مهام المعالجة الثلاثة المتميزة بدقة. يمكن الاستفادة من هذه النتائج لتحسين التحكم في الروبوتات الماهرة المحاكاة الحيوية أثناء مهام التلاعب.

مصطلحات الفهرس - التآزر الحركي، والبراعة، والتلاعب، والتعقيد، والتنسيق، والبيانو.

أولا: المقدمة

I. INTRODUCTION

تعتبر دراسة المقابض الآلية والأيدي والهياكل الخارجية ذات أهمية أكاديمية وصناعية كبيرة بسبب الحاجة إلى تفاعل فيزيائي بديهي ومتعدد الوظائف وسلس بين الآلات وبيئتها الخارجية [1]. حاولت دراسات متعددة، امتدت لأكثر من قرن من الزمان، معالجة تصميم مؤثرات نهائية بارعة مستوحاة من قدرات المعالجة الرائعة لليد البشرية [2]، [3]، [4]، [5]، [6]، [7]. ومع ذلك، أثبت التلاعب أنه مشكلة صعبة ليس فقط من منظور التصميم، ولكن أيضًا من وجهة نظر التحكم [1]، [8].

توفر تقنيات التحكم الروبوتية "الكلاسيكية" - المستندة إلى ديناميكيات الجسم الصلبة - نقطة انطلاق سليمة ولكنها تكافح عند مواجهة عدم الخطية القوية للديناميكيات الغنية بالاتصال [9]. وقد ظهر نهجان رئيسيان. من ناحية، حاولت العديد من الدراسات حل التلاعب الحاذق من خلال استغلال الأساليب القائمة على التعلم [10]، [11]، [12]، [13]، [14].

تم الاستلام في 1 يوليو 2024؛ تم قبوله في 5 ديسمبر 2024. تاريخ النشر 17 يناير 2025؛ تاريخ الإصدار الحالي 27 فبراير 2025. تمت التوصية بنشر هذه المقالة من قبل المحرر المساعد د. جوارنيرا والمحرر ب. داريو بعد تقييم تعليقات المراجعين. تم دعم عمل أ. مايكل ويست جونيور جزئيًا من قبل زمالة مؤسسة فورد، وجزئيًا من زمالة تاكيدا، وجزئيًا من زمالة أكسنتشر. تم دعم عمل فيديريكو تيساري، ومارغريت وانغ، ونيفيل هوجان من قبل صندوق إريك بي وإيفلين إي نيومان. (المؤلف المراسل: أ. مايكل ويست جونيور)

أ. مايكل ويست جونيور وفيديريكو تيساري يعملان في قسم

A. Michael West Jr. and Federico Tessari are with the Department of

الهندسة الميكانيكية، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، MA 02139 الولايات المتحدة الأمريكية (البريد الإلكتروني: awest36@jh.edu).

مارغريت وانغ تعمل في قسم الهندسة الميكانيكية، وقسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، MA 02139 الولايات المتحدة الأمريكية.

نيفيل هوجان يعمل في قسم الهندسة الميكانيكية، وقسم علوم الدماغ والإدراك، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، MA 02139 الولايات المتحدة الأمريكية.

معرف الكائن الرقمي 10.1109/TMRB.2025.3531006

مؤشر التعقيد القائم على التآزر

وهناك نهج تكميلي يدرس كيفية استغلال البشر لمؤثراتهم النهائية - أي أيديهم - في التلاعب بالأشياء. يمكن لقدرات التلاعب غير العادية لدى البشر أن توفر الإلهام والحدس حول كيفية تحقيق التلاعب الآلي الماهر.

أحد الجوانب التي سهلت دراسة التلاعب البشري هو التحقيق في تآزر اليد [15]، [16]، [17]. يمكن تعريف التآزر على أنه عمل منسق لمجموعة من الميزات. يمكن وصف هذه الميزات على مستويات مختلفة مثل العضلات [18]، [19]، [20] (يتم قياسها عادةً من خلال مخطط كهربية العضل) أو الحركية [15]، [16]، [17]، [20]، [21] (يتم تسجيلها عادةً من خلال مسارات المفاصل أو حركات الأطراف). تدعم إحدى النظريات الرائدة في التحكم الحركي العصبي البشري الفرضية القائلة بأن البشر يستغلون أوجه التآزر للتحكم في نظامهم العصبي

العضلي الهيكلي المعقد الأبعاد [22]. وبعبارة أخرى، فإن أوجه التآزر هي مساحة تشغيل ذات أبعاد أقل تعمل على تبسيط التحكم في مجموعة أكبر من الميزات التي يمكن التحكم فيها.

تمت دراسة التآزر بين اليد البشرية لتبسيط التصميم الميكانيكي للروبوت والتحكم فيه [23]، [24]. بحثت معظم الدراسات في دور التآزر في المهام اليومية البسيطة والشائعة، مثل الإمساك والتعامل مع الأدوات [15]، [16]. ومع ذلك، فإن اليد البشرية قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام بدرجات متفاوتة من التعقيد (على سبيل المثال، من الإمساك بالأشياء الأسطوانية مثل زجاجة الماء إلى أداء مهام التلاعب المعقدة مثل العزف على البيانو).

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يظل هناك سؤال كبير بلا إجابة: "كيف يمكننا التأكد من أن المهام التي تم تحليلها تمثل النطاق الكامل لأنشطة التلاعب المعقدة التي يمكن للبشر القيام بها بأيديهم؟". قد تؤدي الإجابة على هذا السؤال إلى وصف أكثر دقة لكيفية استغلال البشر للتآزر للتحكم في أيديهم أثناء التلاعب الماهر. ويمكن الاستفادة من هذا الفهم لتحسين كل من تصميم الهياكل الخارجية، والأطراف الاصطناعية، والمؤثرات النهائية الروبوتية العامة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجيات التحكم القائمة على التآزر.

في هذه الدراسة، نقدم مقياسًا جديدًا لقياس مدى تعقيد مهام التلاعب باليد. يمكن أن يضمن هذا المقياس أن دراسة التلاعب باليد تتضمن مهام تمثل اتساع مهارة اليدين. للتحقق من صحة هذا المقياس، قمنا بتحليل ثلاث مهام مختلفة تنطوي على درجات مختلفة من البراعة اليدوية: (1) مهمة بسيطة للتلاعب البشري، أي الوصول إلى فهم أداة، (2) مهمة مهنية أكثر تقدمًا تتضمن استخدام الأداة، و (3) تمرين تلاعب متقدم معترف به على نطاق واسع: العزف على البيانو.

بالنسبة لكل من هذه المهام، ركز التحليل على التآزر الحركي لليد، وعلى وجه الخصوص، التقدير الكمي لتعقيدها بناءً على مؤشر مستخرج من المقياس التراكمي.

عمل الحكومة الأمريكية غير محمي بموجب حقوق الطبع والنشر الأمريكية.

حساب التباين (VAF) من خلال جميع أوجه التآزر. هنا، نقدم مؤشر التعقيد القائم على (VAF-CI) VAF. تم التحقق من صحة فعالية هذا المؤشر إحصائيا ويتم التحقق من متانته من خلال تحليل الحساسية. علاوة على ذلك، تم تطوير طريقة تعلم آلي غير خاضعة للرقابة، تعتمد على تجميع الوسائل k، كتحقق غير متحيز للمنهجية التجريبية. يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة للتأكد من أن الدراسات المستقبلية للتلاعب باليد تبحث في نطاق أوسع من قدرات اليدين والسلوك التآزري ذي الصلة.

ثانيا. المواد والأساليب

II. MATERIAL AND METHODS

أ. تحليل القيمة المفردة

A. Singular Value Decomposition

بالنظر إلى مصفوفة البيانات X ∈Rn×m، حيث يشير n إلى عدد الملاحظات (على سبيل المثال، التطور الزمني لدرجة الحرية) ويشير m إلى عدد الميزات (على سبيل المثال، عدد DOFs التي تم تحليلها) لمهمة معينة، يمكن استخلاص أوجه التآزر باستخدام خوارزمية تحليل القيمة المفردة (SVD):

X = U · S · VT (1)

حيث U ∈Rn×n عبارة عن مصفوفة متعامدة تشير أعمدتها إلى التطور الزمني لتآزر معين، S ∈Rn×mg هي مصفوفة قطرية للقيم المفردة التي تعطي تقديرًا لـ VAF في تآزر معين، V ∈Rm×mg هي مصفوفة متعامدة تمثل أعمدتها تآزرًا. للحصول على تفسير هندسي لهذا، انظر [25].

يمكّننا VAF من فهم كيف يمثل كل تآزر مستخرج التباين في مجموعة البيانات الأصلية. يمكن حساب VAF لتآزر معين باستخدام:

VAF(i) = σ 2

ط 2

لأني = 1، . . . ، م (2)

حيث σi هي القيمة المفردة على العنصر القطري رقم S. خلال هذه الورقة، تم الإبلاغ عن VAF كرقم عشري يتراوح من 0 إلى 1. ومن البديهي أن التآزر مع VAF أكبر سيمثل جزءًا أكبر من تقلب البيانات.

ب. مؤشر التعقيد المحسوب على أساس التباين

B. Variance-Accounted-For Based Complexity Index

في هذا العمل نقترح مؤشر التعقيد القائم على (VAF-CI) VAF. بالنظر إلى مهمة تجريبية معينة، يمكن حساب VAF-CI باستخدام المعادلة التالية بناءً على قاعدة التكامل شبه المنحرف:

VAF –CI = 1 – 1 NDoF

NDoF–1

كفاف (ط) + كفاف (ط + 1)

حيث cVAF(i) = i VAF(i) هو التباين التراكمي الذي يتم حسابه عند التآزر i وNDoFg هو العدد الإجمالي لدرجات الحرية. وبدلاً من ذلك، كان من الممكن استخدام قاعدة نقطة المنتصف أو القاعدة المستطيلة أو قاعدة سيمبسون دون التأثير على المقياس المقترح. الأهم من ذلك، في SVD، يتزامن العدد الإجمالي للتآزر مع العدد الإجمالي لدرجات الحرية. لاحظ أنه تمت صياغة VAF-CI كمقياس يمكن أن يتراوح من 0 إلى 1.

رياضياً، VAF-CI هي المنطقة الطبيعية فوق منحنى VAF التراكمي (انظر الشكل 3). ومع زيادة هذه المنطقة، يزداد أيضًا VAF-CI؛ ولكي تزداد هذه المنطقة، يجب أن ينخفض منحنى VAF التراكمي. من الناحية النظرية، يزداد مؤشر التعقيد القائم على VAF عندما تكون هناك حاجة إلى مزيد من التآزر لوصف التباين في البيانات. ومع ذلك، من الناحية المادية، فإن هذا المقياس له حد أعلى يبلغ 0.5. إذا كانت كل درجة من درجات الحرية تعمل بشكل مستقل، فسيتم وزن مساهمة كل تآزر بالتساوي. وبدوره فإن التباين التراكمي المحتسب سوف يقترب من خط مستقيم ميله 1 NDoF . ستقترب المنطقة الطبيعية فوق هذا المنحنى من الحد الأقصى عند 0.5.

في هذا العمل، اختبرنا الفرضية القائلة بأنه مع زيادة تعقيد المهمة، هناك حاجة إلى المزيد من أقسام المالية الفردية لأداء المهمة، ويمكن قياس ذلك بشكل فريد بواسطة VAF-CI. والأهم من

ذلك، يتم تعريف التعقيد هنا من خلال ضرورة الحركة الفردية: فالمهام التي تنطوي على التنسيق المشترك تعتبر أقل تعقيدا، في حين أن تلك التي تتطلب التفرد المشترك تعتبر أكثر تعقيدا. باختصار، يوفر مؤشر التعقيد القائم على VAF مقياسًا بديهيًا لتعقيد المهمة، مما يلغي الحاجة إلى تحديد عدد أوجه التآزر المهمة بناءً على عتبات التباين التعسفي.

ج. الإعداد التجريبي

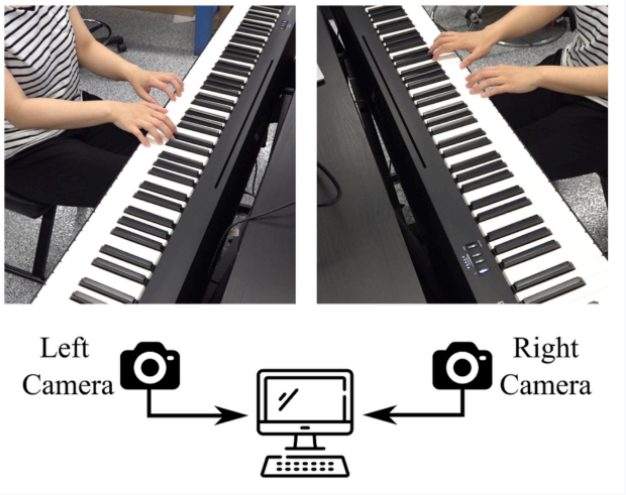
C. Experimental Setup

لاختبار VAF-CI، كنا بحاجة للحصول على بيانات حركية يدوية لمجموعة واسعة من المهام ذات مستويات مختلفة من التعقيد معترف بها على نطاق واسع. على وجه التحديد، أخذنا في الاعتبار مهام التلاعب الثلاثة التالية: (1) الوصول إلى الفهم، باعتباره مهمة التلاعب الأساسية - كل إنسان قادر على العمل قادر على ذلك، (2) استخدام الأدوات، باعتباره تلاعبًا أكثر تقدمًا - معظم البشر الأصحاء وليس كلهم قادرون على ذلك، و (3) العزف على البيانو، باعتباره أحد مهام التلاعب الأكثر تقدمًا - فقط نسبة صغيرة من البشر الأصحاء المدربين تدريبًا خاصًا قادرون على ذلك. نريد التأكيد على أن العزف على البيانو مهمة ديناميكية للغاية تتطلب تنسيقًا زمنيًا وتفردًا مشتركًا وتطبيق قوى مختلفة بطريقة موجهة نحو الهدف ومحددة زمنيًا.

1) تسخير الأسلاك: تم إجراء أول مهمتين للتلاعب (الوصول إلى الإمساك واستخدام الأداة) في إطار تسخير الأسلاك. يوضح الشكل 1 الخزانة الكهربائية النموذجية المستخدمة في تجربة تسخير الأسلاك.

شملت الدراسة سبعة أشخاص (ثلاث نساء وأربعة رجال) يستخدمون اليد اليمنى، وتتراوح أعمارهم بين 18 إلى 28 عامًا، وجميعهم ليس لديهم تاريخ موثق لمشاكل عصبية أو عضلية هيكلية. تلقى جميع الأشخاص إحاطة شاملة حول الإجراءات التجريبية ووقعوا على نموذج موافقة وافق عليه مجلس المراجعة المؤسسية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

قام كل موضوع بتنفيذ مهمتين متميزتين. المهمة الأولى، والتي يشار إليها باسم "تجربة الوصول إلى الفهم"، تستلزم مد الأدوات المختلفة وإمساكها ورفعها. على وجه التحديد، تم توجيه الأشخاص إلى الوصول إلى أشياء وإمساكها مثل المقص، وأربطة السحاب، ومفك البراغي، ومجموعة الأسلاك مع فروعها المؤمنة، وحزام الأسلاك مع فروعها غير آمنة، كما لو كانوا يعتزمون استخدامها. كرر كل موضوع هذا الإجراء أربع مرات لكل كائن. أدى تسلسل كل من هذه التجارب، لموضوع معين، إلى إنتاج مصفوفة بيانات واحدة، X

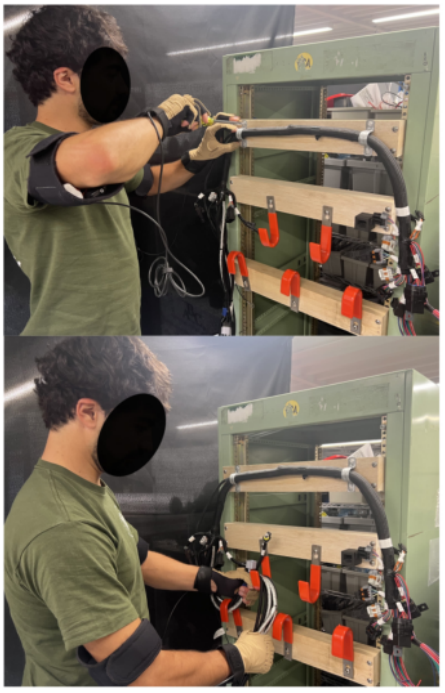


الشكل 1: الشكل 1. الإعداد التجريبي لتسخير الأسلاك: الصورة العلوية توضح استخدام مفك البراغي (الخطوة 3)، والصورة السفلية توضح خيوط مجموعة الأسلاك (الخطوة 4).

Fig. 1. Wire harnessing experimental setup: top image shows the use of a screw-driver (Step 3), bottom image shows the threading of the wire harness (Step 4).

تم تنظيم المهمة الثانية لتكرار تجميع أحزمة الأسلاك في بيئة التصنيع. تم تكليف الأشخاص باستخدام الأدوات من تجربة الوصول إلى الفهم لتثبيت مجموعة الأسلاك على خزانة كهربائية محاكاة (الشكل 1). تم تقسيم هذه المهمة، التي يطلق عليها «تجربة استخدام الأداة»، إلى خمس خطوات متميزة. في كل مرحلة، تلقى المشاركون تعليمات شفهية وتم تزويدهم بكتيب يحتوي على توجيهات مكتوبة وتصوير للخطوة المكتملة. أدى إكمال أحد الأشخاص لخطوة معينة إلى إنتاج مصفوفة بيانات واحدة X. وكانت الخطوات كما يلي: (1) إرفاق روابط مضغوطة بالأطراف المتفرعة لمجموعة الأسلاك في ثلاثة مواقع محددة، (2) استخدام المقص لقص الأطراف الزائدة من الروابط المضغوطة، (3) استخدام الأقواس على شكل حرف U، والمسامير، ومفك البراغي لربط مجموعة الأسلاك بشكل آمن في الجزء العلوي من الخزانة الكهربائية الوهمية، (4) ربط مجموعة الأسلاك من خلال الخطافات، (5) توصيل مجموعة الأسلاك بالمقبس.

طوال أداء المهمة، قمنا بتسجيل أوضاع اليد باستخدام CyberGlove (CyberGlove؛ Virtual Technologies، Palo Alto، CA، USA)، وهو قفاز مزود بأجهزة استشعار مدمجة مصممة لالتقاط حركيات المفاصل. سجلنا 20 زاوية مشتركة. على وجه التحديد، شملت القياسات ثني المفاصل السلامية البعيدة (DIP)، والمفاصل السلامية القريبة (PIP)، والمفاصل السلامية السنعية (MCP) للأصابع الأربعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل اختطاف (ABD) للأصابع الأربعة عند مفاصل MCP. بالنسبة للإبهام، شملت القياسات الانثناء في المفاصل MCP والمفاصل بين السلامية (IP)، والإبعاد (ABD) في المفصل الرسغي السنعي، والدوران (ROT) حول محور يتقاطع مع المفصل شبه المنحرف السنعي. خلال كلتا التجربتين، ارتدى الأشخاص قفازًا إلكترونيًا على كل يد، على الرغم من أن البيانات الواردة من اليد اليمنى فقط معروضة في هذا التقرير. في جميع الحالات، قام CyberGlove بجمع العينات عند تردد 200 هرتز تقريبًا، مع دقة زاوي اسمية أقل من 0.1 درجة. في المجمل، حصلنا على 10 مجموعات من البيانات (5 مهام الوصول إلى الفهم + 5 مهام معالجة)، $X \in Rn \times 20$ (حيث $m = 20$ مشتركًا)



الشكل 2: التين. 2. العزف على البيانو الإعداد التجريبي.

Fig. 2. Piano playing experimental setup.

DOFs) لكل موضوع من المواضيع السبعة. لمزيد من التفاصيل التجريبية، انظر [26].

2) العزف على البيانو: شملت دراسة العزف على البيانو خمسة أشخاص يستخدمون اليد اليمنى (ثلاثة رجال وامرأتين) مع عدم وجود تاريخ موثق للاضطرابات العصبية أو العضلية الهيكلية. تراوحت أعمارهم بين 19 و36 عامًا وكان متوسط خبرتهم في العزف على البيانو 20.0 ± 8.3 عامًا. كان جميع المشاركين في الدراسة يستخدمون اليد اليمنى، وحصلوا على إحاطة شاملة حول الإجراءات التجريبية، ووقعوا على نموذج موافقة وافق عليه مجلس المراجعة المؤسسية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

طُلب من كل مشارك عزف أي مقطوعة يمكنه أداءها من سلسلة مكونة من 9 مقطوعات بيانو من الذخيرة الكلاسيكية، بدءًا من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتقدم. لا يمكن لأي موضوع أن يلعب المقطوعات المتقدمة. وبالتالي، لم يتم ذكرها هنا: (المبتدئ) J. S. Bach، Prelude in C Major، BWV 846؛ واو شوبان، مقدمة، مرجع سابق. 28 رقم 5؛ E. Satie، Gnossienne No. 1، (متوسط) W. A. Mozart، Sonata No. 8 in A minor، K310، I Movement؛ إل ضد بيتهوفن، السوناتة رقم 23 في F الصغرى "Appassionata"، مرجع سابق. 57، الحركة الثالثة؛ ج. ديبوسي، 12 دراسة، رقم 5، صب الأوكتافات.

بعد ذلك، تمت دعوة المشاركين لعزف أي مقطوعة بيانو إضافية في ذخيرتهم الشخصية. تم توجيه كل موضوع لأداء القطعة في جلسة فريدة دون انقطاع. تم القيام بذلك لإعطاء الأولوية لاستمرارية الحركة على الدقة والدقة في تنفيذ القطعة. في المتوسط، لعب كل موضوع 6.5 ± 1.9 قطعة.

أثناء تنفيذ كل قطعة، تم تسجيل حركات اليد باستخدام كاميرتين (Sony RX0 II) مثبتتين فوق طرفي لوحة المفاتيح (Roland FP-10) كما هو موضح في الشكل 2. وتمت مزامنة تسجيلات الكاميرات قياسيًا باستخدام صندوقين مخصصين للتحكم في كاميرا Sony متصلين بجهاز توجيه Ethernet. تم استخدام برنامج الاستحواذ ذي الصلة بشركة Sony وتم حفظ البيانات بتردد أخذ العينات قدره 60 هرتز.

تمت بعد ذلك معالجة البيانات المجمعة باستخدام خوارزمية تتبع الحركة بدون علامة MediaPipe Hands. يعد MediaPipe Hands نموذجًا عالي الجودة للتنبؤ ونموذجًا خفيف الوزن للتعلم الآلي. وهو يتألف من وحدتين: (ط) كف

الكاشف الذي يضع مربعًا محيطًا موجهًا لليد و(2) نموذجًا مميزًا لليد يعمل على المربع المحيط الذي تم اقتصاصه [27]. يكتشف هذا النموذج الأساسي 21 نقطة رئيسية: واحدة على المعصم وأربع نقاط إضافية لكل إصبع. تم استخدام خوارزمية مخصصة، تم تطويرها في [28]، لتحويل النقاط الرئيسية المستخرجة إلى 20 دورة مشتركة - وهي نفس تلك التي تم جمعها بواسطة CyberGlove الموصوفة أعلاه.

تم استخدام الكاميرا اليسرى (الشكل 2) لاستخراج حركة اليد اليمنى الوسطى والبنصر والأصابع الصغيرة بينما اهتمت الكاميرا اليمنى بأصابع الإبهام والسبابة اليمنى. تم تحديد تكوين الكاميرا واختيار الإصبع بشكل تجريبي. تم تحليل بيانات اليد اليمنى فقط هنا.

د. التحقق من صحة التباين المحتسب

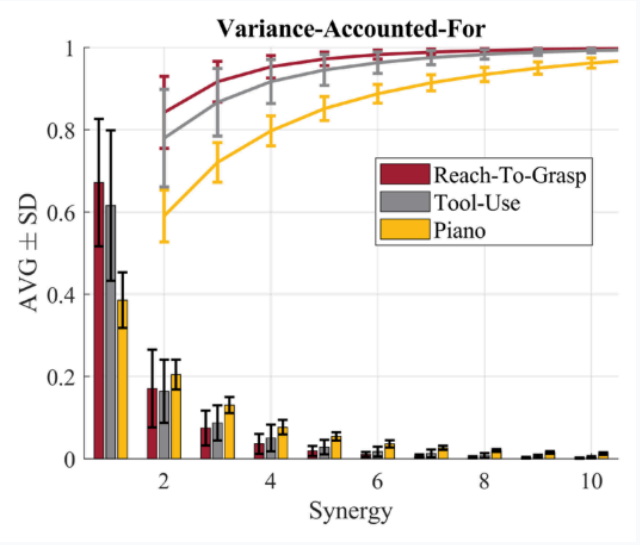
D. Validation of the Variance-Accounted-For Based

نظرًا لثلاث مجموعات من المهام ذات مستويات مختلفة مقبولة على نطاق واسع من تعقيد المعالجة، قمنا باختبار VAF-CI المقترح. أولاً تم توسيط البيانات وفقًا لـ [25]. بعد ذلك، بعد SVD (المعادل (1))، تم حساب VAF التراكمي (المعادل (2)) وVAF-CIs اللاحق (المعادل (3)). أخيرًا، قمنا بمقارنة VAF-CIs الخاصة بتجارب الوصول إلى الفهم واستخدام الأدوات والعزف على البيانو باستخدام 3 (مهمة) × 1 ANOVA.

1) المقارنة بعدد كبير من أوجه التآزر: للتأكيد على متانة رواية VAF-CI، قمنا بمقارنة مقياسنا بالمعيار الحالي لتقدير عدد أوجه التآزر المهمة. استخدمت الأدبيات طرقًا مختلفة لتحديد عدد أوجه التآزر المهمة [15]، [17]. عادةً، سيختار الباحثون عددًا كبيرًا من أوجه التآزر باستخدام كمية مختارة عشوائيًا من VAF التراكمي. على سبيل المثال، حدد البعض عدد أوجه التآزر الكبيرة على أنها عدد أوجه التآزر المطلوبة لتحقيق ما لا يقل عن 90٪ من VAF التراكمي وحيث لم يؤد إدراج تآزر لاحق آخر إلى إضافة 5٪ إضافية من VAF التراكمي [17]. هنا، قمنا بحساب عدد أوجه التآزر الكبيرة لكل مهمة مع الأخذ في الاعتبار ما لا يقل عن 90٪ أو 80٪ أو 70٪ من VAF التراكمي وحيث لم يؤد إدراج تآزر لاحق آخر إلى إضافة VAF تراكمي إضافي بنسبة 5٪. للإيجاز، سيتم الإشارة إلى كل من هذه المقاييس الثلاثة على أنها 90 و5، و80 و5، و70 و5 على التوالي. بالنسبة لكل عتبة من العتبات الثلاثة المستخدمة لتحديد عدد كبير من أوجه التآزر، أجرينا ثلاث عمليات تحليل التباين (ANOVAs) أحادية الاتجاه (واحدة لكل مهمة) لتحديد ما إذا كان هناك تأثير لمهمة التلاعب على عدد أوجه التآزر المهمة.

2) مقياس للتعلم غير الخاضع للرقابة: كاختبار إضافي، أرسلنا مقاييس VAF-CI المحسوبة إلى خوارزمية تعلم غير خاضعة للرقابة، وهي تجميع الوسائل [29] k، لاختبار ما إذا كان يمكن استخدام هذا المقياس لتصنيف مهام التلاعب المختلفة. تم تنفيذ خوارزمية التجميع

باستخدام دالة kmeans في MATLAB. علاوة على ذلك، تمت تهيئته باستخدام النقط الوسطى k التي تم أخذ عينات من قيمها بشكل عشوائي من قيم VAF-CI المدخلة. للتأكد من الوصول إلى الحد الأدنى المحلي، تم تحديث الخوارزمية بتحديثات عبر الإنترنت - تم إعادة تعيين كل عينة بشكل فردي إلى مجموعة جديدة إذا أدت إلى تقليل مجموع المسافات من النقطة إلى النقطه الوسطى. وأخيرا، من أجل العثور على الحد الأدنى العالمي من هذا



الشكل 3: الشكل 3. VAF لكل تآزر في تجارب الوصول إلى الفهم واستخدام الأدوات والعزف على البيانو التي تم حساب متوسطها عبر الموضوع. تتم الإشارة إلى المجموع التراكمي لـ VAF بالخطوط. أشرطة الخطأ هي ±1SD. لتوفير المساحة، يتم عرض أول 10 فقط من أصل 20 عملية تآزر.

Fig. 3. VAF of each synergy in the reach-to-grasp, tool-use, and piano playing experiments averaged across subject. The cumulative sum of the VAF is denoted by the lines. Errorbars are ±1SD. To save space, only the first 10 of 20 synergies are shown.

تم تكرار الخوارزمية 5 مرات مع عمليات تهيئة مختلفة لعينات عشوائية. تم الإبلاغ عن التكرار بأقل مجموع للمسافات من النقطة إلى النقطه الوسطى.

ولتحديد عدد العناقيد، استخدمنا طريقة الكوع، حيث حددنا أين لم تعد إضافة عدد إضافي من العناقيد تؤدي إلى انخفاض كبير في مجموع المسافات من النقطة إلى النقطه الوسطى. بالنسبة لحالة المجموعات الثلاث المختارة، نقوم أيضًا بالإبلاغ عن مصفوفة الارتباك التي تقارن المهام الحقيقية والمتوقعة. علاوة على ذلك، قمنا بالإبلاغ عن دقة الخوارزمية - والتي يتم تعريفها على أنها عدد الإيجابيات الحقيقية (التصنيفات الصحيحة) لكل مجموعة مقسومًا على العدد الإجمالي لمهام العينة.

3) متانة المعالجة المسبقة للبيانات: هنا، يمكن للوقت اللازم لإكمال المهام المقاسة المختلفة أن يؤثر بشكل كبير على التباين في البيانات، وبالتالي إدخال التحيز على مؤشر التعقيد الذي تم حساب التباين فيه. ولمعالجة هذا القلق، قمنا بتطبيق تقنيتين للمعالجة المسبقة قبل تحليل القيمة المفردة. وعلى وجه التحديد، قمنا باختزال البيانات باستخدام تردد محدد (60 هرتز) أو عدد محدد من الصناديق (800). تم اختيار هذه القيم لتكون قريبة من تلك الخاصة بالتجربة ذات أقل تكرار لأخذ العينات أو عدد الصناديق.

كما هو الحال أعلاه، أجرينا SVD (المعادل (1)) على البيانات التي تم أخذ عينات منها وحساب VAF التراكمي (المعادل (2)) وما تلاها من VAF-CI (المعادل (3)). أخيرًا، قمنا بمقارنة VAF-CIs لتجارب الوصول إلى الفهم واستخدام الأدوات والعزف على البيانو باستخدام 3 (مهمة) × 1 ANOVA. كما قمنا بالإبلاغ عن دقة خوارزمية التعلم غير الخاضعة للرقابة في مجموعات البيانات هذه عندما تم تحديد 3 مجموعات.

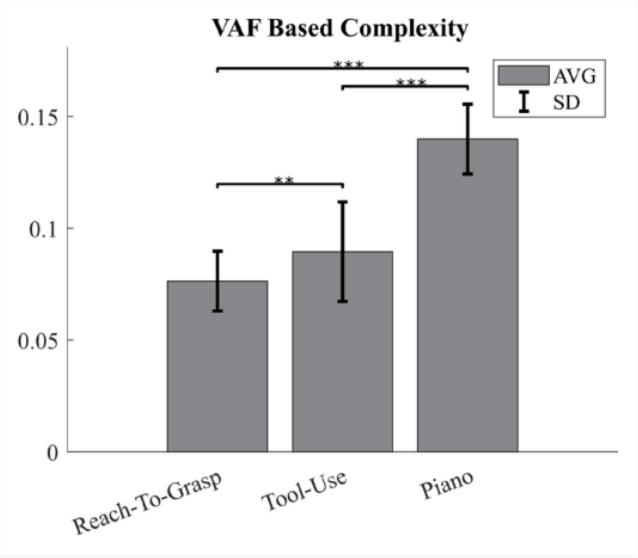
ثالثا. نتائج

III. RESULTS

أ. التحقق من صحة التباين المحتسب

A. Validation of the Variance-Accounted-For Based

باستخدام بيانات اليد الحركية من مجموعات المهام الثلاث (الوصول إلى الفهم، واستخدام الأدوات، والعزف على البيانو)، استخدمنا المعادلات. (1) و (2) لحساب التباين المحتسب لكل تآزر. يظهر الشكل 3 المتوسط والانحراف المعياري عبر التجارب. بالإضافة إلى ذلك، يظهر متوسط VAFs التراكمي



الشكل 4: الشكل 4. VAF-CI في تجارب الوصول إلى الفهم واستخدام الأدوات والعزف على البيانو تم حساب متوسطها عبر الموضوع. أشرطة الخطأ هي ±1SD. * يمثل p ≥ 0.05، ** يمثل p ≥0.01، و *** يمثل p ≥0.001.

*Fig. 4. VAF-CI in the reach-to-grasp, tool-use, and piano playing experiments averaged across subject. Errorbars are ±1SD. *represents p ≤ 0.05, **represents p ≤0.01, and ***represents p ≤0.001.*

الجدول الأول: عدد أوجه التآزر الهامة لتحقيق الوصول إلى الفهم، واستخدام الأدوات، وتجارب العزف على البيانو لتحقيقها على الأقل

90% أو 80% أو 70% من القيمة المضافة التراكمية وحيث لا يؤدي تضمين أي تعاون لاحق آخر إلى إضافة 5% إضافية

VAF. يتم الإبلاغ عن المتوسطات والانحرافات المعيارية

عبر التجارب لكل مجموعة من المهام. يكون VAF التراكمي لتآزر معين أقل عمومًا في استخدام الأداة منه في الوصول إلى الفهم، وأقل في البيانو منه في استخدام الأداة.

مع VAF التراكمي، تم حساب مؤشر التعقيد المقترح القائم على VAF باستخدام Eq. (3) لكل تجربة. تم توضيح المتوسطات والانحرافات

المعيارية عبر المهام في الشكل 4. وكشفت ANOVA أحادية الاتجاه عن تأثير كبير للمهمة على VAF-CI (F2,101 = 125.75، p = 3.86e−20). كشفت اختبارات ما بعد الاختبار (تم تصحيح Bonferroni α = 0.05/3 = 0.0167) أن استخدام الأداة VAF-CI كان أكبر بكثير من الوصول إلى الفهم (ع = 0.0061) بينما كان العزف على البيانو VAF-CI أكبر بكثير من استخدام الأداة (ع = 1.27e−20) والوصول إلى الفهم (ع = 2.26e −27).

ب. المقارنة مع عدد كبير من أوجه التآزر

B. Comparison to Significant Number of Synergies

يوضح الجدول الأول عدد أوجه التآزر الكبيرة في تجارب الوصول إلى الفهم واستخدام الأدوات والعزف على البيانو للعتبات الثلاثة المذكورة أعلاه لـ VAF التراكمي.

علاوة على ذلك، بالنسبة لكل من المقاييس الثلاثة المستخدمة لتحديد عدد كبير من أوجه التآزر، فإننا نجري تحليلًا أحادي الاتجاه 3 (مهام) × 1 لتحديد ما إذا كان هناك تأثير لمهمة التلاعب على عدد أوجه التآزر المهمة. أعاد ANOVA أحادي الاتجاه في التآزرات المهمة 90 و5g تأثيرًا كبيرًا للمهمة (F2,101 = 121.27، p = 1.42e −27). كشفت اختبارات t اللاحقة (تم تصحيح Bonferroni α = 0.05/3 = 0.0167) أن استخدام الأداة كان له تآزر أكبر بشكل ملحوظ من الوصول إلى الفهم (ع = 0.0021) في حين أن البيانو كان لديه تآزرات أكثر بكثير من استخدام الأداة والوصول إلى الفهم (ع = 1.48e− 19 و 4.74e −27 على التوالي).

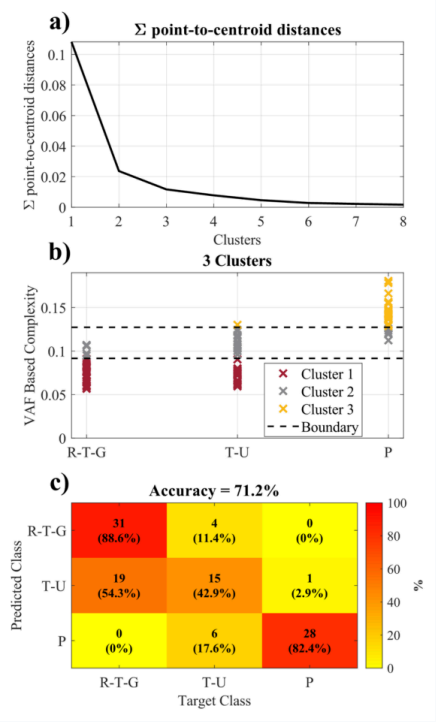
بالمقارنة، أظهر تحليل التباين (ANOVA) في التآزرات الهامة 80 و5g و70g و5g تأثيرًا كبيرًا للمهمة في كلتا الحالتين (F2,101 = 44.76، p = 1.20e −14 و F2,101 = 42.51، p = 4.04e −14 على التوالي). ومع ذلك، كشفت اختبارات t اللاحقة (تصحيح Bonferroni α = 0.05/3 = 0.0167) أنه بينما أظهر العزف على البيانو عددًا أكبر من التآزر الكبير مقارنة باستخدام الأدوات (p = 3.78e −09 و1.13e −08، على التوالي) والوصول إلى الفهم (p = 1.81e −14 و 5.35eg -) (الشكل 14، على التوالي) لم يظهر استخدام الأداة تآزرًا أكثر أهمية من الوصول إلى الفهم في كلتا الحالتين (ع = 0.038 و0.036g، على التوالي لـ 80 و5g و70g و5g). يوضح هذا أن الاختيار التعسفي لعتبة لتحديد أوجه التآزر المهمة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة، سواء من حيث عدد أوجه التآزر أو مدى التمييز بين مهام التلاعب. يمكن أن تؤدي هذه الطريقة لقياس التعقيد إلى نتائج متحيزة بشكل تعسفي.

ج. مقياس للتعلم غير الخاضع للرقابة

C. A Metric for Unsupervised Learning

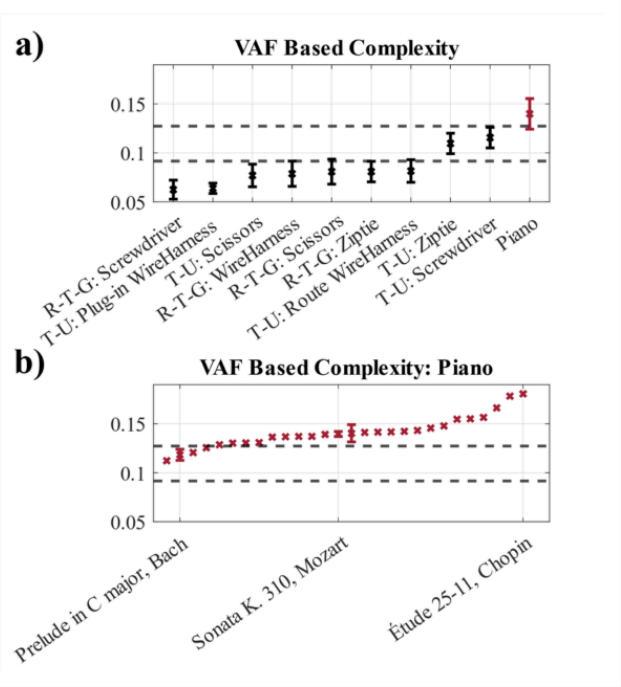
لإثبات أنه يمكن استخدام VAF-CI لتصنيف مهام المعالجة المختلفة، أرسلنا هذه القيم إلى خوارزمية تعلم غير خاضعة للرقابة، وهي k-means Clusting. يوضح الشكل 5 (أ) مجموع المسافات من النقطة إلى النقطه الوسطى كدالة لعدد المجموعات. وبشكل حدسي، مع زيادة هذه القيمة إلى العدد الدقيق للعينات، فإن مجموع المسافات من النقطة إلى النقطه الوسطى سوف يميل إلى الصفر. الأهم من ذلك، أن الشكل 5 (أ) يوضح أنه بعد ~ 3 مجموعات، فإن إضافة مجموعة إضافية لم يقلل بشكل كبير من مجموع المسافات من النقطة إلى النقطه الوسطى؛ هناك "مرفق" حول 3 مجموعات.

وهذا يتوافق مع مهام التلاعب الثلاثة المختلفة التي تم بحثها في هذه الدراسة.



الشكل 5: يوضح الشكل 5 (ب) نتائج خوارزمية التجميع بالوسائل k لثلاث مجموعات محددة. يوضح الشكل 5 (ج) مصفوفة الارتباك بين المجموعات المحددة ومهام المعالجة التي تم النظر فيها في الأصل. حددت الخوارزمية المهمة بشكل صحيح باستخدام VAF-CI بدقة 71.2%. والجدير بالذكر أنها صنفت مهمة الوصول إلى الفهم بدقة 88.6% ومهمة العزف على البيانو بدقة 82.4%. كانت مهمة استخدام الأداة، التي كان VAF-CI فيها بشكل عام أقل من مهمة العزف على البيانو وأكبر عمومًا من مهمة الوصول إلى الفهم، تتمتع بدقة تصنيف تبلغ 42.9%؛ غالبًا ما تم تصنيف مهام استخدام الأداة على أنها مهمة يمكن الوصول إليها (54.3٪).

Fig. 5(b) shows the results of the k-means clustering algorithm for three identified clusters. Fig. 5(c) shows the confusion matrix between the identified clusters and the orig- inally considered manipulation tasks. The algorithm correctly identified the task using the VAF-CI with an accuracy of 71.2%. Notably, it classified the reach-to-grasp task with an accuracy of 88.6% and the piano playing task with an accuracy of 82.4%. The tool-use task, whose VAF-CI was generally less than that of the piano-playing task and generally greater than that of the reach-to-grasp task, had a classification accuracy of 42.9%; the tool-use tasks were often classified as a reach- to-grasp task (54.3%).



الشكل 6: يوضح الشكل 6 (أ) VAF-CI للمهام الفردية التي تشتمل على تجارب الوصول إلى الفهم (R-T-G) واستخدام الأداة (TU). بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض الحدود بين المجموعات المحددة في الشكل 5 (ب). لقد تبين أن بعض المهام الأبسط التي يمكن الوصول إليها والفهم، مثل توصيل (الخطوة 5) وتوجيه (الخطوة 4) مجموعة الأسلاك، لديها VAF-CI أقل. من ناحية أخرى، تم تصنيف المهام التي تستخدم الأداة والتي تتطلب المزيد من البراعة - باستخدام ربطة عنق ومفك براغي - في المجموعة الوسطى.

Fig. 6(a) shows the VAF-CI of the individual tasks that comprise the reach-to-grasp (R-T-G) and tool-use (T-U) experiments. Additionally, the boundaries between clusters identified in Fig. 5(b) are displayed. It is seen that some of the simpler reach-to-grasp tasks, such as plugging in (Step 5) and routing (Step 4) the wire harness, have lower VAF-CIs. On the other hand, the tool use tasks involving more dexterity - using a zip tie and a screwdriver - were classified in the middle cluster.

الشكل 6: يعرض الشكل 6 (ب) VAF-CI لقطع البيانو الفردية التي تم عزفها كجزء من تجربة البيانو. تم تسليط الضوء على ثلاث قطع من المستويات المقبولة عمومًا من السهل J.S. Bach، Prelude in C الكبرى، BWV 846 [30])، والمتوسطة W. A. Mozart، Piano Sonata No. 8 in A minor، K. 310)، والمتقدمة (F. Chopin، Étude Op. 25، No. 11 [31]). يقوم VAF-CI بترتيب هذه القطع بشكل صحيح بناءً على التعقيد، مما يدل على ذلك

Fig. 6(b) displays the VAF-CI of the individual piano pieces that were played as part of the piano experiment. Three pieces of generally accepted levels of easy (J.S. Bach, Prelude in C major, BWV 846 [30]), medium (W.A. Mozart, Piano Sonata No. 8 in A minor, K. 310), and advanced (F. Chopin, Étude Op. 25, No. 11 [31]) difficulty are highlighted. VAF-CI correctly orders these pieces based on complexity, demonstrating that

الشكل 5: الشكل. 5. K-يعني نتائج خوارزمية التجميع (أ) مجموع المسافات من نقطة إلى النقطه الوسطى كدالة لعدد المجموعات. في ~ 3 مجموعات، لم تؤد إضافة مجموعة أخرى إلى تقليل مجموع المسافات من النقطة إلى النقطه الوسطى بشكل كبير. (ب) مجموعات الخوارزمية المحددة لثلاث مجموعات مختارة ومصفوفة الارتباك (ج) المرتبطة بها. تشير X إلى VAF-CI لكل عينة من العينات في المهام الثلاث: الوصول إلى الفهم ('R-T-G')، واستخدام الأداة ('T-U')، والعزف على البيانو ('P'). تشير الألوان المختلفة إلى المجموعات المحددة المختلفة بينما تشير الخطوط المتقطعة إلى الحدود بين المجموعات المحددة.

Fig. 5. K-means clustering algorithm results (a) The sum of point-to- centroid distances as a function of the number of clusters. At ~3 clusters, adding another cluster did not greatly reduce the sum of point-to-centroid distances. (b) The identified clusters of the algorithm for 3 chosen clusters and the associated (c) confusion matrix. X's denoted the VAF-CI for each of the samples in the 3 tasks: reach-to-grasp ('R-T-G'), tool-use ('T-U'), and piano playing ('P'). Different colors denote the various identified clusters while the dashed lines denote the boundaries between the identified clusters.

حتى ضمن مهمة معالجة معينة (أي العزف على البيانو)، لا يزال بإمكان VAF-CI التقاط التعقيد المتفاوت.

د. متانة المعالجة المسبقة للبيانات

D. Robustness to Data Pre-Processing

كما هو مذكور في القسم II-D3، سعينا إلى تقييم مدى قوة المقياس بالنسبة لطول البيانات والمعالجة المسبقة. تم استخدام تقنيتين للمعالجة المسبقة: الاختزال إلى (1) 800 صندوق و(2) 60 هرتز. في بيانات 800 صندوق، كان VAF-CI هو 0.076 ± 0.013 و0.089 ± 0.022 و0.12 ± 0.011 لبيانات الوصول إلى الفهم واستخدام الأدوات وتشغيل البيانو على التوالي. وبالمثل، في البيانات 60 هرتز، كان VAF-CI 0.013 ± 0.076 و0.089 ± 0.022 و0.12 ± 0.012 لبيانات الوصول إلى الفهم واستخدام الأدوات والعزف على البيانو على التوالي. علاوة على ذلك، في كلتا مجموعتي البيانات، كشفت ANOVA أحادية الاتجاه عن تأثير كبير للمهمة على VAF-CI (800 صندوق: $F_{2,101} = 69.22$، $p = 1.17e-19$ و60 هرتز: $F_{2,101} = 69.63$، $p = 9.83e-20$). في كلتا مجموعتي البيانات، كشفت اختبارات t اللاحقة (تصحيح Bonferroni $\alpha = 0.05/3 = 0.0167$) أن استخدام الأداة VAF-CI كان أكبر بشكل ملحوظ

الشكل 6: الشكل 6. متوسط VAF-CI للمهام الفردية. (أ) تظهر VAF-CI للمهام المميزة في تجربة الوصول إلى الفهم (R-T-G) وتجربة استخدام الأداة (TU) بترتيب متزايد باللون الأسود، بينما تظهر قطعة البيانو VAF-CI باللون الأحمر. (ب) تظهر VAF-CI للقطع الفردية التي يتم تشغيلها في "تجربة البيانو" بترتيب متزايد باللون الأحمر. تم تسليط الضوء على قطع من المستويات المقبولة عمومًا للصعوبة السهلة J.S. Bach، Prelude in C) الكبرى، BWV 846)، والمتوسطة W. A. Mozart، Piano Sonata No. 8 in A minor، K. 310)، والمتقدمة (F. Chopin، Étude Op. 25، No. 11). أشرطة الخطأ هي ±1SD. لاحظ أن بعض مقطوعات البيانو لا تحتوي على أشرطة خطأ حيث تم عزفها بواسطة موضوع واحد فقط. تشير الخطوط المتقطعة إلى الحدود بين المجموعات المحددة كما في الشكل 5 (ب).

Fig. 6. Average VAF-CI of individual tasks. (a) The VAF-CI for the distinct tasks in the reach-to-grasp (R-T-G) experiment and tool-use (T-U) experiment are shown in increasing order in black, while the piano piece VAF-CI is shown in red. (b) The VAF-CI of individual pieces played in the 'piano experiment' are shown in increasing order in red. Pieces of generally accepted levels of easy (J.S. Bach, Prelude in C major, BWV 846), medium (W.A. Mozart, Piano Sonata No. 8 in A minor, K. 310), and advanced (F. Chopin, Étude Op. 25, No. 11) difficulty are highlighted. Error bars are ±1SD. Note, some piano pieces do not have error bars as they were only played by one subject. Dashed lines denote the boundaries between the identified clusters as in Fig. 5(b).

من الوصول إلى الفهم (800 صندوق: p = 0.0030 و60g هرتز: p = 0.0035) بينما كان العزف على البيانو VAF-CI أكبر بكثير من استخدام الأداة (800 صندوق: p = 3.64e−12 60 هرتز: p = 2.63e −12) والوصول إلى الفهم (800 صندوق: p = 1.40e −19 60 هرتز: ع = 1.25e −19). بالإضافة إلى ذلك، بلغت دقة خوارزمية التجميع للوسائل k، مع ثلاث مجموعات محددة، 61.5% و60.6% لبيانات 800 صندوق وبيانات 60 هرتز، على التوالي. تظهر هذه النتائج معًا أنه على الرغم من اختلاف طرق المعالجة المسبقة التي تغير طول مصفوفة البيانات، فإن VAF-CI يصنف بشكل فعال مدى تعقيد المهام الثلاث المحددة.

رابعا. مناقشة

IV. DISCUSSION

في هذه الدراسة، اقترحنا واختبرنا مقياسًا جديدًا لتحديد تعقيد مهمة المعالجة، يُطلق عليه مؤشر التعقيد القائم على التباين (VAF-CI). يتم الحصول على VAF-CI من حساب المنطقة أعلاه (المعادل (3)) منحنى VAF التراكمي (المعادل (2)) الذي تم الحصول عليه بعد تحليل القيمة المفردة لبيانات مفصل اليد الحركية (المعادل (1)). لقد اختبرنا VAF-CI فيما يتعلق بثلاث مهام معالجة مختلفة ذات مستويات مختلفة من التعقيد: الوصول إلى الفهم، واستخدام الأدوات، والعزف على البيانو. لقد وجدنا تأثيرًا كبيرًا لمهمة المعالجة على VAF-CI (الشكل 3 و4)، مما يؤكد صحة قدرة المؤشر على قياس مدى تعقيد المهمة.

يوفر VAF-CI مقياسًا غير تعسفي لقياس مدى تعقيد المهام، ويختلف عن الأساليب السابقة التي اعتمدت على عدد أوجه التآزر لتحقيق تراكم تراكمي محدد.

فاف [15]، [17]. ومع ذلك، فإن هذا النهج السابق حساس للقطع التراكمي المحدد من قبل المستخدم لـ VAF (الجدول الأول). في حين أن النتائج عند عتبة 90 و5 تتوافق مع مقياس VAF-CI الخاص بنا، فإنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان ينبغي اعتبار هذا هو المعيار. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعداد أوجه التآزر المهمة يفتقر إلى القدرة على قياس التعقيد بشكل مستمر، حيث أن القيم الناتجة هي أعداد صحيحة. وعلى النقيض من ذلك، فإن VAF-CI يلغي الحاجة إلى خيارات عشوائية ويتيح القياس الكمي للتعقيد عبر الطيف.

بالإضافة إلى ذلك، أثبتنا أنه يمكن استخدام VAF-CI بواسطة خوارزمية تعلم غير خاضعة للرقابة لتحديد مهام المعالجة المختلفة (الشكل 5 (ب) و5 (ج)). تمكنت مجموعة K-means من تحديد مهام المعالجة الثلاثة المختلفة بدقة 71.2٪. يمكن استخلاص البصيرة من ملاحظة كيفية تصنيف كل أداة من أدوات مهمة تسخير الأسلاك (الشكل 6 (أ)). قامت الخوارزمية بتصنيف مهام استخدام الأداة بشكل صحيح بدقة بلغت 42.9% فقط. كشف المزيد من الفحص أنه بالنسبة لجميع الأشخاص السبعة، صنفت الخوارزمية الخطوة 5، وهي مهمة تتضمن الوصول إلى مقبس كهربائي والإمساك به وتوصيله، على أنها مهمة الوصول إلى الإمساك. وبالنظر إلى هذا الإجراء البسيط، تبدو هذه النتيجة معقولة. علاوة على ذلك، صنفت الخوارزمية استخدام أداة المقص على أنه أداة للوصول إلى الفهم في 6 من المواضيع السبعة. قد يحدث هذا لأن حركة مفاصل اليد مقيدة فيزيائيا بالمقص، مما يؤدي إلى حركة تتكون من عدد أقل من التآزرات. تم دائمًا تصنيف مدى الوصول إلى قبضة مفك البراغي بشكل صحيح، في حين تم تصنيف استخدام أداة مفك البراغي على أنه استخدام للأداة في 6 من المواضيع السبعة والعزف على البيانو في الموضوع الآخر. وهذا يؤكد الفرق الواضح في تعقيد المعالجة المطلوبة للإمساك بمفك البراغي مقابل استخدامه. والجدير بالذكر أن هذا الاختلاف تم التقاطه بواسطة VAF-CI. علاوة على ذلك، فإن ثلاثًا من مقطوعات البيانو الست التي تم تصنيفها على أنها أدوات استخدام كانت عندما عزف المشاركون جي إس باخ، مقدمة في C Major، BWV 846 - مقطوعة من مستوى المبتدئين [30]. بالإضافة إلى ذلك، يوضح الشكل 6 (ب) أنه حتى داخل العزف على البيانو يوجد نطاق من تعقيد التلاعب ويلتقط VAF-CI هذا؛ مقطوعات معقدة للغاية، مثل F. Chopin، Étude Op. تم تحديد 25، رقم 11 [31]، على أنها الأكثر تعقيدًا. الأهم من ذلك، أن k-means حددت بشكل صحيح أقصى حدود العزف على البيانو بدقة 82.4% والوصول إلى الفهم بدقة 88.6%؛ لم يصنف أبدًا العزف على البيانو على أنه يمكن الوصول إليه، ولا يمكن الوصول إليه على أنه عزف على البيانو. وهذا يؤكد قوة المقياس الخاص بنا لتحديد مهام المعالجة دون أي معرفة مسبقة.

أ. القيود

A. Limitations

من المهم التأكيد هنا على أن تعقيد المعالجة يمكن أن يتكون من العديد من العوامل المختلفة - مثل التعقيد اللمسي والبصري والتعقيد التحسسي، والقوة أو عزم الدوران أو تعديل الصلابة. أحد القيود على مؤشر التعقيد القائم على التباين هو أنه يأخذ في الاعتبار عامل واحد فقط: التنسيق المشترك، أو عدم وجوده. ومع ذلك، فإنه لا يزال مقياسًا جديدًا ومستمرًا يمكنه قياس مدى تعقيد المهام المختلفة بشكل غير تعسفي. وعلى هذا النحو، فهي تتفوق على الممارسة الشائعة المتمثلة في التحديد التعسفي لعدد صحيح من أوجه التآزر المهمة.

في حين أن الحد النظري لمقياس VAF-CI يقترب من 0.5، فقد لاحظنا فقط الحد الأقصى لـ VAF-CI البالغ 0.18 في

يذاكر. يتم الوصول إلى الحد النظري عندما يتم فصل جميع حركات المفاصل المرصودة تمامًا. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو غير محتمل في مهام التلاعب البشري، حيث غالبًا ما تقترن الحركة المشتركة بسبب القيود الميكانيكية الحيوية. تمت معالجة هذا القيد في الاقتران الميكانيكي الحيوي في الأبحاث السابقة، مثل النتائج المقدمة في [17]. يمكن أن يساعد التحليل الإضافي لبياناتهم في تحديد الحد الأعلى العملي لمقياس VAF-CI.

ب. الآثار

B. Implications

التحدي الرئيسي في التلاعب بالأيدي الروبوتية الماهرة هو "لعنة الأبعاد" [32]. يعد تقليل مساحة التحكم إلى مجموعة فرعية من أوجه التآزر أحد الحلول لهذه المشكلة [22]. وقد أدى ذلك إلى تصميم العديد من الأيدي الروبوتية الماهرة القائمة على التآزر [5]، [7]، [33]، [34]، [35]، [36]. ومع ذلك، غالبًا ما تتجاهل هذه التصاميم حقيقة أن التآزر قد ينبع من الميكانيكا الحيوية بدلاً من سهولة التحكم الحركي العصبي. في الواقع، وجد تودوروف وقهرماني [17] أنه - عندما طُلب منهم تنشيط كل مفصل في اليد بشكل فردي - احتاج الأشخاص إلى قدر أكبر من التآزر (∽ 8.7)، وهو ما يمثل حدًا أعلى لتفرد الأصابع وبالتالي تعقيد التلاعب. على العكس من ذلك، تشير دراسات الإمساك

بشكل عام إلى 2-3 تآزرات هامة [15]، [16]، [20]، [21]، تمثل الطرف الأدنى من تفرد الأصابع وبالتالي تعقيد المعالجة. قدمت الدراسة المقدمة هنا التحليل القائم على التآزر لعزف البيانو، وهي مهمة تلاعب معقدة تتطلب سنوات من التدريب. يمكن أن توفر الدراسة المستقبلية للعزف على البيانو حدًا أعلى لتعقيد التلاعب أثناء المهمة الوظيفية. علاوة على ذلك، فإن الاختلاف الواضح بين الوصول إلى الفهم، واستخدام الأدوات، والعزف على البيانو يوضح الحاجة إلى دراسة مجموعة واسعة من مهام التلاعب إذا أردنا حقًا تكرار البراعة البشرية. يجب أن يبحث العمل المستقبلي في أوجه التآزر التي تنشأ من مهام التلاعب المعقدة باعتبارها لبنات بناء للتلاعب.

ربما تكون القيمة الأكبر لـ VAF-CI المقترحة هي كمقياس للتعلم المستوحى من النشاط الحيوي من العرض التوضيحي. أحد الحلول المقترحة للتلاعب بمهارة متعددة الأصابع هو تعلم التحكم من العرض البشري [37]. ومع ذلك، كما كان الدافع سابقًا، إذا أردنا أن تقوم الروبوتات لدينا بمهام معالجة بارعة، فيجب علينا تدريبها باستخدام مجموعة غنية من بيانات المعالجة. نظرًا لأن VAF-CI يوفر مقياسًا موثوقًا ومستمرًا وقويًا لتعقيد التلاعب، فإنه يمكن أن يضمن تضمين مجموعة متنوعة من مهام التلاعب في بيانات التدريب للمتلاعبين الماهرين الذين يتعلمون من العرض البشري، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين سياسات التحكم.

خامسا: الاستنتاج

V. CONCLUSION

هنا، قمنا بتطوير مؤشر تعقيد جديد، VAF-CI، قادر على تحديد مدى تعقيد مهمة التلاعب بشكل موضوعي. بعد قياس السلوك الحركي لمفاصل اليد في ثلاث مهام معالجة مختلفة ذات تعقيد متزايد (الوصول إلى الإمساك، واستخدام الأدوات، والعزف على البيانو)، حدد المؤشر المقترح تمييزًا واضحًا بين هذه المجموعات. علاوة على ذلك، يمكن استخدامه بواسطة خوارزمية تعلم غير خاضعة للرقابة لتحديد 3 فئات مختلفة بشكل معقول

من التلاعب. يمكن لهذا المقياس الجديد أن يدعم تحسين خوارزميات التعلم لتحقيق مهارة الروبوت من العرض البشري والإلهام الحيوي البشري. يجب أن يبحث العمل المستقبلي في البراعة البشرية أثناء مهام التلاعب المعقدة بشكل معقول والتي يتم قياسها بواسطة VAF-CI.

شكر وتقدير

يود المؤلفون أن يشكروا عازف البيانو والملحن أليسيو نيلي لدعمه في اختيار مقطوعات البيانو.

مراجع

REFERENCES

[1] A. Billard and D. Kragic, “Trends and challenges in robot manipulation,”

العلوم، المجلد. 364، يونيو/حزيران 2019، المادة. لا. [2] .eat8414 ج. شليزنجر، "البنية الميكانيكية للأطراف الاصطناعية"،

في Ersatzglieder und Arbeitshilfen. برلين، ألمانيا: سبرينغر، 1919، الصفحات من 321 إلى 661. [3] س. جاكوبسن، إي. إيفرسن، د. كنوتي، ر. جونسون، وك. بيغرز، "التصميم

من ولاية يوتا / معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. "يد ماهرة"، في بروك. 1986 .، IEEE Int. Conf. Robot. Autom.، الصفحات من 1520 إلى 1532. [4] أ. بيتشي، "الأيدي للتلاعب الحاذق والإمساك القوي: أ

"الطريق الصعب نحو البساطة،" IEEE Trans. Robot. Autom.، المجلد 16، رقم 6، الصفحات من 652 إلى 662، ديسمبر 2000. [5] إم جي كاتالانو، جي جريولي، إي. فارنيولي، إيه. سيريو، سي. بيازا، وأ. بيتشي،

"التآزر التكيفي لتصميم ومراقبة Pisa/IIT softhand،" Int. جي روبوت. الدقة، المجلد. 33، الصفحات من 768 إلى 782، أبريل 2014. [6] C. Piazza, G. Grioli, M. Catalano, and A. Bicchi، "قرن من الروبوتات

الأيدي، "–Annu. Rev. Control, Robot., Auton. Syst., vol. 2, pp. 1 32, May 2019. [7] M. Laffranchi et al.، "يقوم جهاز Hannes الاصطناعي بتكرار المفتاح

"الخصائص البيولوجية لليد البشرية،" Sci. Robot.، المجلد 5، ص 467، سبتمبر 2020. [8] إم تي ماسون، "نحو التلاعب الآلي،" آنو القس كونترول،

روبوت.، أوتون. النظام.، المجلد. 1، الصفحات من 1 إلى 28، مايو 2018. [9] R. M. Murray, Z. Li, and S. S. Sastry، مقدمة رياضية إلى

التلاعب الروبوتي. بوكا راتون، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية: CRC Press، يناير 1994، الصفحات من 1 إلى 456. [10] Y. Li, J. Wu, R. Tedrake, J. B. Tenenbaum, and A. Torralba, "التعلم

"ديناميكيات الجسيمات لمعالجة الأجسام الصلبة والأشياء القابلة للتشوه والسوائل،" في المؤتمر الدولي السابع للتعلم. تمثيل. (ICLR)، أكتوبر 2018، الصفحات من 1 إلى 4. [11] A. Nagabandi, K. Konolige, S. Levine, and V. Kumar, "الديناميكيات العميقة

نماذج لتعلم التلاعب الحاذق،" في المؤتمر الثالث. Robot Learn.، 2020، الصفحات من 1101 إلى 1112. [12] V. Kumar، E. Todorov، و S.g Levine، "التحكم الأمثل مع التعلم المتعلم

"النماذج المحلية: تطبيق على التلاعب الحاذق"، في بروك. IEEE Int. Conf. Robot. Autom.، 2016، الصفحات من 378 إلى 383. [13] O. Kroemer, S. Niekum, and G. Konidaris، "مراجعة لتعلم الروبوت

للتلاعب: التحديات والتمثيلات والخوارزميات،" J. Mach. Learn. Res.، المجلد. 22، الصفحات من 1 إلى 82، يناير 2021. [14] O. A. M. Andrychowicz et al.، "تعلم التلاعب اليدوي البارع-

tion"، Int. J. Robot. Res.، المجلد. 39، الصفحات من 3 إلى 20، يناير 2020. [15] M. Santello, M. Flanders, and J. F. Soechting، "التآزر الوضعي لليد

"لاستخدام الأدوات،" J. Neurosci.، المجلد 18، الصفحات من 10105 إلى 10115، ديسمبر 1998. [16] C. R. Mason, J. E. Gomez, and T. J. Ebner، "تآزرات اليد أثناء

"من الوصول إلى الفهم،" ج. نيوروفيسيول، المجلد 86، رقم 6، الصفحات من 2896 إلى 2910، 2001.

[17] E. Todorov and Z. Ghahramani, “Analysis of the synergies underlying

"التلاعب اليدوي المعقد،" في Proc. 26th Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., 2004, pp. 4637–4640. [18] A. D’avella and

M. C. Tresch, "Modularity in the motor system:

"تحلل أنماط العضلات كمجموعات من التآزرات المتغيرة بمرور الوقت، "في بروك. Adv. Neural Inf. عملية. Syst.، 2001، الصفحات من 1 إلى 8. [19] L. H. Ting and J. L. McKay، "الميكانيكا العصبية لتآزر العضلات

للوضعية والحركة، "الرأي الحالي نيوروبيول.، المجلد 17، الصفحات من 622 إلى 628، ديسمبر 2007. [20] E. J. Weiss and M. Flanders، "التآزر العضلي والوضعي للعضلات

"اليد البشرية،" J. Neurophysiol.، المجلد 92، الصفحات من 523 إلى 535، يوليو 2004. [21] M. Santello, M. Flanders, and J. F. Soechting, "أنماط حركة اليد

"أثناء الإمساك وتأثير التوجيه الحسي،" J. Neurosci. Off. J. Soc. Neurosci.، المجلد 22، رقم 4، الصفحات من 1426 إلى 1435، فبراير 2002. [22] إم سانتيلو وآخرون، "تآزر اليد: تكامل الروبوتات والجهاز العصبي".

"العلم لفهم التحكم في الأيدي البيولوجية والاصطناعية،" Phys. Life Rev.، المجلد 17، الصفحات من 1 إلى 23، يوليو 2016. [23] Z. He and M. Ciocarlie، "اكتشاف أوجه التآزر للتلاعب بالروبوتات

"مع التعلم المعزز متعدد المهام،" في Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom., 2022, pp. 2714–2721. [24] M. T. Ciocarlie and P. K. Allen, "المساحات الفرعية لوضعية اليد لـ dex-

"قبضة روبوتية خطيرة،" Int. J. Robot. Res.، المجلد. 28، الصفحات من 851 إلى 867، يونيو 2009. [25] A. M. West Jr. N. Hogang، "تختلف أوجه التآزر الحركية لليد

"بين الوصول والفهم والتلاعب الوظيفي بالأشياء،" مجلة الفيزيولوجيا العصبية، المجلد 133، رقم 2، الصفحات من 547 إلى 560، 2025. [26] إيه إم ويست جونيور "نحو قياس غير جراحي للحركة البشرية،

"القوة والممانعة أثناء مهمة تفاعل فيزيائي معقدة: تسخير الأسلاك،" رسالة ماجستير، قسم الهندسة الميكانيكية، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، 2020. [27] إف تشانغ وآخرون، "أيدي الأنابيب الإعلامية: تتبع اليد في الوقت الفعلي على الجهاز،"

2020، أرخايف:2006.10214. [28] م. وانغ، "القياس غير الجراحي القائم على الرؤية لحركيات اليد

"التفاعل والتفاعل"، رسالة ماجستير، قسم الهندسة الكهربائية والحاسوبية، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية، 2023. [29] إس. بي. لويد، "تكميم المربعات الصغرى في IEEE Trans. Inf. PCM"،

النظرية، المجلد. 28، لا. 2، الصفحات من 129 إلى 137، مارس 1982. [30] جي إس باخ، باخ للمبتدئين، سي. فنسنت، إد. لندن، المملكة المتحدة: بوسي

& هوكس ميوزيك، فبراير 2011. [31] ف. شوبان ودبليو بالمر، شوبان. فان نويس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية: Alfred Publ.

المحدودة، يناير 1995. [32] ر. بيلمان، "البرمجة الديناميكية وعمليات التحكم العشوائية،"

المشاة. التحكم، المجلد. 1، لا. 3، الصفحات من 228 إلى 239، 1958. [33] C. Y. Brown and H. H. Asada، "التنسيق بين الأصابع ووضعية الجسم".

"التآزر في أيدي الروبوتات من خلال التنفيذ الميكانيكي لتحليل المكونات الرئيسية،" في Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst., 2007، الصفحات من 2877 إلى 2882. [34] H. A. Varol, S. A. Dalley, T. E. Wiste, and M. Goldfarb, Biomimicry and

تصميم الأطراف الاصطناعية المتعددة الأطراف عبر الشعاعية. شام، سويسرا: سبرينغر، 2014، الصفحات من 431 إلى 451. [35] جي سي ماترون، سي. سيرياني، إم سي كاروزا، وج. ماجينيس، "في الوقت الحقيقي

"التحكم الكهربي العضلي في يد صناعية متعددة الأصابع باستخدام تحليل المكونات الرئيسية،" جيه نيورونج، ريهابيل، المجلد 9، رقم 1، الصفحات من 1 إلى 13، يونيو 2012. [36] أ. فوروي وآخرون، "يد صناعية كهربية عضلية مع تآزر عضلي-

"تحديد الحركة استنادًا إلى نموذج المعاوقة والتحكم في المحاكاة الحيوية،" Sci. Robot.، المجلد 4، رقم 31، ص. 467، 2019. [37] Y. Qin, H. Su, and X. Wang, "من يد واحدة إلى أيدي متعددة:

"تعلم التقليد من أجل التلاعب الماهر من خلال التشغيل عن بعد بكاميرا واحدة،" IEEE Robot. Autom. Lett.، المجلد. 7، رقم. 4، الصفحات من 10873 إلى 10881، أكتوبر 2022.